

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EE-305-CBGS
B.Tech., III Semester
Examination, June 2020
Choice Based Grading System (CBGS)
Network Analysis
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define and distinguish the following network elements with example. 7

उदाहरण के साथ निम्नलिखित नेटवर्क तत्वों को परिभाषित और अलग करना।

i) Linear and non linear elements

रैखिक और गैर रेखीय तत्व

ii) Active and Passive Elements

सक्रिय और निष्क्रिय तत्व

iii) Dependent and Independent Sources

आश्रित और स्वतंत्र स्रोत

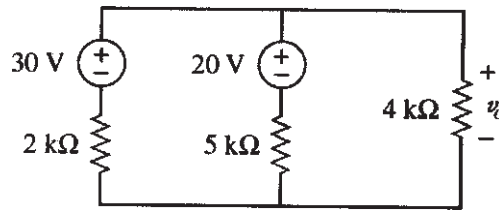
EE-305-CBGS

PTO

[2]

- b) Find the current through each element and potential difference v_0 across $4\text{ k}\Omega$ resistor. 7

प्रत्येक तत्व के माध्यम से धारा का और $4\text{ k}\Omega$ प्रतिरोध के विभवांतर v_0 का पता लगाइए।



2. Discuss the following. 14

निम्न का विश्लेषण करो।

- i) Tree Branch and link

ट्री ब्रांच और लिंक

- ii) Cut set and tie set matrices

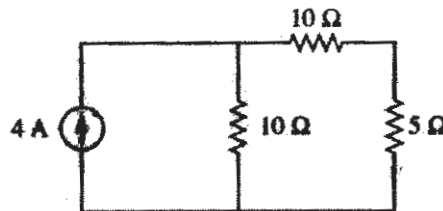
कट सेट और टाई सेट मैट्रिस

- iii) Incidence matrix

इन्सिडेन्स मैट्रिक्स

3. a) Find the current through 5Ω resistor using Thevenin's theorem. 7

थेवेनिन थेओरेम का उपयोग करते हुए 5Ω प्रतिरोध के माध्यम से धारा का पता लगाइए।



- b) State and prove Tellegen's theorem. 7

टेल्लेगेन थेओरेम लिखें और साबित करें।

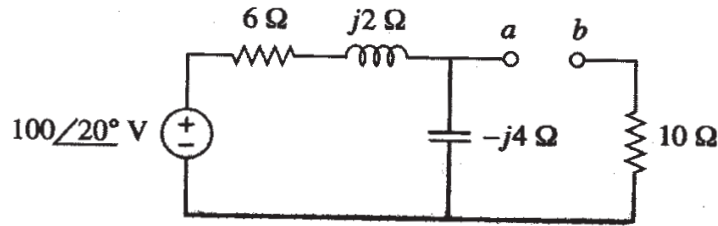
EE-305-CBGS

Contd...

[3]

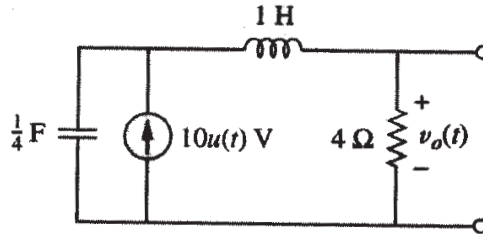
4. State and prove maximum power transfer theorem. Calculate maximum power transfer at terminal a-b, also calculate Thevenin resistance. 14

मैग्जिमम पॉवर ट्रान्सफर थेओरेम लिखें और साबित करें। टर्मिनल ए-बी में मैग्जिमम पॉवर ट्रान्सफर की गणना करें, साथ ही थेवेनिन प्रतिरोध की गणना करें।

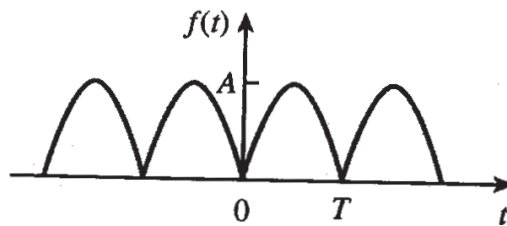


5. a) Determine $v_o(t)$ in the circuit of figure, assuming zero initial conditions. 7

शून्य प्रारंभिक स्थितियों को मानते हुए, सर्किट के रेखा-चित्र में $v_o(t)$ निर्धारित करें।



- b) State and prove initial and final value theorem. 7
प्रारंभिक और अंतिम मूल्य प्रमेय लिखें और साबित करें।
6. a) Determine the Fourier series of the waveform shown in Figure. 7
चित्र में दिखाए गए तरंग के फूरियर श्रृंखला का निर्धारण करें।



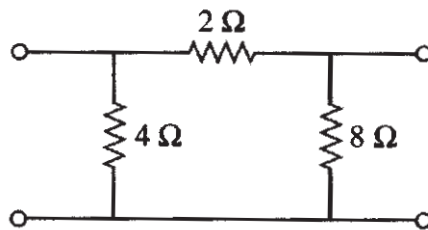
EE-305-CBGS

PTO

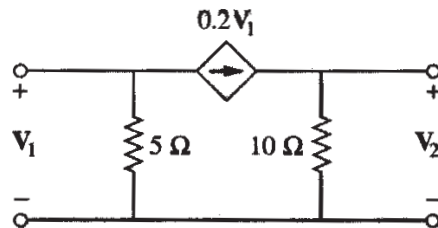
[4]

- b) Explain exponential form of Fourier series. 7
 फूरियर श्रृंखला के घातीय रूप को स्पष्ट करें।

7. a) Determine the Z and Y parameters of given two port network. 7
 दिए गए दो पोर्ट नेटवर्क के जेड और वाई मापदंडों को निर्धारित करें।



- b) Obtain the admittance parameters of given circuit. 7
 दिए गए सर्किट के अड्मिटेंस मानकों को प्राप्त करें।



8. Write short note on any two of following. 14
 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट लिखें।

- Hybrid Parameters
हाइब्रिड पैरामीटर्स
- Substitution theorem
सब्सिट्यूशन थेओरेम
- Series and Parallel resonance
श्रृंखला और समानांतर प्रतिध्वनि
- Inter connection of two port networks
दो पोर्ट नेटवर्क का परस्पर संबंध

EE-305-CBGS